



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACION GRAFICA e
INTERACCION HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE EJERCICIO N° 07

NOMBRE COMPLETO: HERRERA GALLEGOS KARINA
JEZULETH

N° de Cuenta: 422526115

GRUPO DE LABORATORIO: 11

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2025-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 02 DE ABRIL DEL 2025

CALIFICACIÓN: _____

DESARROLLO

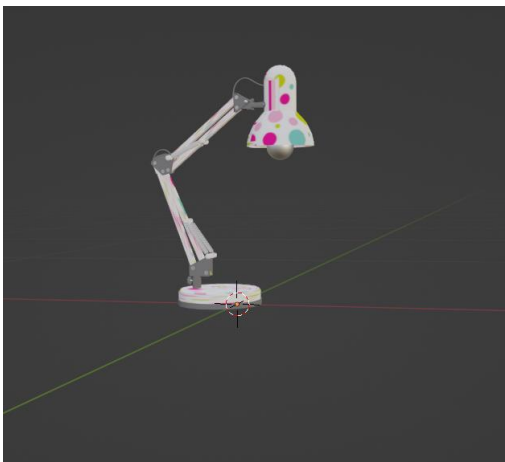
- 1.-Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.
- 2.-crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero
- 3.- Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada y crearle luz puntual blanca

Para crear el movimiento del helicóptero y su luz instanciamos las traslaciones y modificamos las articulaciones en windows.cpp para asignar teclas “C” y “V”. Posteriormente creamos la luz amarilla que utilizaremos y la agregamos al renderizado del helicóptero para moverse junto a ella.

```
// Helicoptero
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(10.0f, 16.0f, 13.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getarticulacion9(), 0.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getarticulacion10(), 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
//Llamamos la luz
glm::vec3 luz_helicoptero = glm::vec3(20.0f + mainWindow.getarticulacion9()+mainWindow.getarticulacion10(), 7.0f, 13.0f);
spotLights[3].SetFlash(luz_helicoptero, glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();

// luz fija
//Luz Helicoptero
spotLights[3] = SpotLight(
    0.5f, 0.5f, 0.0f, // Amarilla
    0.0f, 1.0f, // Ilumina a su alrededor
    -8.0f, 0.0f, 0.0f, // Origen
    -0.1f, 0.0f, 0.0f, // Apunta
    0.001f, 0.001f, 0.001f, // Con, Lin, Exp (ajusta estos valores para la atenuación)
    20.0f); // Abertura de luz
spotLightCount++;
```

Para la lampara se utilizo un modelo descargado y posteriormente se texturizo en blender



Instanciamos el modelo de la lampara en OpenGL y posteriormente lo mandamos a llamar

```
//Modelo lampara
Model lampara;
```

```
//Modelos lampara
lampara = Model();
lampara.LoadModel("Models/lampara.obj");
```

Creamos la luz para la lampara

```
//luz fija
//Lampara
spotLights[1] = SpotLight(
    1.0f, 1.0f, 1.0f, // Blanca
    1.0f, 2.0f, //Ilumina a su alrededor
    5.0f, 10.0f, 0.0f,
    0.0f, -5.0f, 0.0f,
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    5.0f);
spotLightCount++;
```

Renderizamos lampara y anexamos configuración del SpotLight

```
//Lampara
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-15.0f, 0.3f, 15.0f)); // X simétrico, Z ajustado
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(11.0f, 11.0f, 11.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));

//Llamamos la luz

glm::vec3 luz_lampara = glm::vec3(-15.0f, 0.5f, 13.0f);
spotLights[1].SetFlash(luz_lampara, glm::vec3(0.4f, -1.0f, 0.4f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
lampara.RenderModel();
```

Pruebas de ejecución





Comentario de clase

Fue una práctica tediosa, pero se logró completar con éxito. Al principio, no tenía claro cómo instanciar las luces y, al llamarlas, no obtenía la posición o perspectiva deseada. Esto me llevó a realizar varios ajustes hasta que quedaron correctamente ubicadas. Además, tuve un problema con la luz blanca, ya que, a pesar de llamarla, no se visualizaba. Para solucionarlo, modifiqué la luz verde y la utilicé como spotlight para mi lámpara. Finalmente, la práctica se completó satisfactoriamente.

BIBLIOGRAFIA

Sketchfab. (n.d.). *Desk lamp* - Download Free 3D model by KaramellGlass (@BlueHour).

<https://sketchfab.com/3d-models/desk-lamp-7377ec591df04445a1aae370017aaa13>